

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun oleh:
Adri Ansyah (2509106110)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Penjelasan Program PBO

Program scrim pada permainan mobile legend yang memiliki Enkapsulasi, Inheritance, Polimorfisme, dan Abstraksi. lalu ada class dan juga attribute yang di dalam pemrograman.

2. Coodingan pada Program

```
3. class Admin:
4.     nama_sistem = "Sistem Scrim Mobile Legends"
5.     total_admin = 0
6.     status = "Aktif"
7.
8.     def __init__(self, username, password):
9.         self.username = username
10.        self.__password = password
11.        Admin.total_admin += 1
12.
13.    def login(self, username, password):
14.        return self.username == username and self.__password == password
15.
16.    def tampilkan_data(self):
17.        print("Admin:", self.username)
18.
19.    @property
20.    def password(self):
21.        return self.__password
22.
23.    @password.setter
24.    def password(self, password):
25.        if password == "":
26.            print("Password tidak boleh kosong")
27.        else:
28.            self.__password = password
29.
30.    @classmethod
31.    def jumlah_admin(cls):
32.        print("Total admin:", cls.total_admin)
33.
34.    @staticmethod
35.    def cek_username(username):
36.        return username != ""
37.
38. class Pemain:
39.     nama_game = "Mobile Legends"
40.     total_pemain = 0
41.     status = "Aktif"
42.
```

```

43. def __init__(self, nama, id_pemain, role):
44.     self.nama = nama
45.     self.id_pemain = id_pemain
46.     self.role = role
47.     self.__umur = 18
48.     Pemain.total_pemain += 1
49.
50. def tampilkan_data(self):
51.     print("Nama:", self.nama)
52.     print("ID:", self.id_pemain)
53.     print("Role:", self.role)
54.     print("Umur:", self.__umur)
55.
56. @property
57. def umur(self):
58.     return self.__umur
59.
60. @umur.setter
61. def umur(self, umur):
62.     if umur < 13:
63.         print("Umur minimal 13 tahun")
64.     else:
65.         self.__umur = umur
66.
67. @classmethod
68. def jumlah_pemain(cls):
69.     print("Total pemain:", cls.total_pemain)
70.
71. @staticmethod
72. def cek_id(id_pemain):
73.     return id_pemain.isdigit()
74.
75. class Tim:
76.     nama_game = "Mobile Legends"
77.     total_tim = 0
78.     maksimal_pemain = 5
79.
80. def __init__(self, nama_tim, kapten):
81.     self.nama_tim = nama_tim
82.     self.kapten = kapten
83.     self._pemain = []
84.     Tim.total_tim += 1
85.
86. def tambah_pemain(self, pemain):
87.     if len(self._pemain) < 5:
88.         self._pemain.append(pemain)

```

```

89.     else:
90.         print("Tim sudah memiliki 5 pemain")
91.
92.     def tampilkan_data(self):
93.         print("Nama Tim:", self.nama_tim)
94.         print("Kapten:", self.kapten)
95.
96.         for pemain in self._pemain:
97.             print("-", pemain.nama, "|", pemain.role)
98.
99.     @property
100.         def jumlah_pemain(self):
101.             return len(self._pemain)
102.
103.     @classmethod
104.         def jumlah_tim(cls):
105.             print("Total tim:", cls.total_tim)
106.
107.     @staticmethod
108.         def cek_nama(nama):
109.             return nama != ""
110.
111.     class DetailPertandingan:
112.         def __init__(self, lokasi, tanggal):
113.             self.lokasi = lokasi
114.             self.tanggal = tanggal
115.
116.         def tampilkan_detail(self):
117.             print("Lokasi:", self.lokasi)
118.             print("Tanggal:", self.tanggal)
119.
120.     class Pertandingan:
121.         nama_game = "Mobile Legends"
122.         total_pertandingan = 0
123.
124.         def __init__(self, id_pertandingan, tim1, tim2, lokasi, tanggal):
125.             self.id_pertandingan = id_pertandingan
126.             self.tim1 = tim1
127.             self.tim2 = tim2
128.             self._status = "Terjadwal"
129.             self.__hasil = "Belum ada hasil"
130.             self.detail = DetailPertandingan(lokasi, tanggal)
131.             Pertandingan.total_pertandingan += 1
132.
133.         def tampilkan_info(self):

```

```

134.         print("ID:", self.id_pertandingan)
135.         print("Tim 1:", self.tim1.nama_tim)
136.         print("Tim 2:", self.tim2.nama_tim)
137.         print("Status:", self._status)
138.         print("Hasil:", self.__hasil)
139.         self.detail.tampilkan_detail()
140.
141.     def ubah_hasil(self, hasil):
142.         if hasil == "":
143.             print("Hasil tidak boleh kosong")
144.         else:
145.             self.__hasil = hasil
146.             self._status = "Selesai"
147.
148.     @property
149.     def hasil(self):
150.         return self.__hasil
151.
152.     @classmethod
153.     def jumlah_pertandingan(cls):
154.         print("Total pertandingan:", cls.total_pertandingan)
155.
156.     @staticmethod
157.     def cek_id(id_pertandingan):
158.         return id_pertandingan != ""
159.
160. class ScrimKompe(Pertandingan):
161.     jenis = "Scrim Kompe"
162.
163.     def __init__(
164.         self,
165.         id_pertandingan,
166.         tim1,
167.         tim2,
168.         lokasi,
169.         tanggal,
170.         format_game
171.     ):
172.         super().__init__(
173.             id_pertandingan,
174.             tim1,
175.             tim2,
176.             lokasi,
177.             tanggal
178.         )
179.         self.format_game = format_game

```

```

180.
181.     def tampilkan_info(self):
182.         print("\n=== SCRIM KOMPE ===")
183.         print("ID:", self.id_pertandingan)
184.         print("Tim 1:", self.tim1.nama_tim)
185.         print("Tim 2:", self.tim2.nama_tim)
186.         print("Format:", self.format_game)
187.         print("Status:", self._status)
188.         print("Hasil:", self.hasil)
189.         self.detail.tampilkan_detail()
190.
191.     class ScrimAnomali(Pertandingan):
192.         jenis = "Scrim Anomali"
193.
194.         def __init__(
195.             self,
196.             id_pertandingan,
197.             tim1,
198.             tim2,
199.             lokasi,
200.             tanggal,
201.             aturan_khusus
202.         ):
203.             super().__init__(
204.                 id_pertandingan,
205.                 tim1,
206.                 tim2,
207.                 lokasi,
208.                 tanggal
209.             )
210.             self.aturan_khusus = aturan_khusus
211.
212.         def tampilkan_info(self):
213.             print("\n=== SCRIM ANOMALI ===")
214.             print("ID:", self.id_pertandingan)
215.             print("Tim 1:", self.tim1.nama_tim)
216.             print("Tim 2:", self.tim2.nama_tim)
217.             print("Aturan:", self.aturan_khusus)
218.             print("Status:", self._status)
219.             print("Hasil:", self.hasil)
220.             self.detail.tampilkan_detail()
221.
222.     admin1 = Admin("adri", "110")
223.     admin2 = Admin("rina", "126")
224.

```

```

225.     print("=" * 40)
226.     print("SISTEM SCRIM MOBILE LEGENDS")
227.     print("=" * 40)
228.
229.     while True:
230.         username = input("Username: ")
231.         password = input("Password: ")
232.
233.         if admin1.login(username, password):
234.             admin = admin1
235.             break
236.         elif admin2.login(username, password):
237.             admin = admin2
238.             break
239.         else:
240.             print("Username atau password salah")
241.
242.     print("\nLogin berhasil")
243.     admin.tampilkan_data()
244.
245.     print("\n=== DATA TIM 1 ===")
246.     nama_tim1 = input("Nama Tim: ")
247.     kapten1 = input("Nama Kapten: ")
248.
249.     if not Tim.cek_nama(nama_tim1) or kapten1 == "":
250.         print("Data tim tidak boleh kosong")
251.     else:
252.         tim1 = Tim(nama_tim1, kapten1)
253.
254.     print("\n=== DATA TIM 2 ===")
255.     nama_tim2 = input("Nama Tim: ")
256.     kapten2 = input("Nama Kapten: ")
257.
258.     if not Tim.cek_nama(nama_tim2) or kapten2 == "":
259.         print("Data tim tidak boleh kosong")
260.     else:
261.         tim2 = Tim(nama_tim2, kapten2)
262.
263.     print("\n=== DATA PEMAIN TIM 1 ===")
264.
265.     nama = input("Nama pemain: ")
266.     id_pemain = input("ID pemain: ")
267.     role = input("Role: ")
268.
269.     if Pemain.cek_id(id_pemain) and nama != "" and role != "":
270.         pemain1 = Pemain(nama, id_pemain, role)

```

```

271.
272.     umur = input("Umur: ")
273.
274.     if umur.isdigit():
275.         pemain1.umur = int(umur)
276.         tim1.tambah_pemain(pemain1)
277.     else:
278.         print("Umur harus berupa angka")
279. else:
280.     print("Data pemain tidak valid")
281.
282. print("\n=== DATA PEMAIN TIM 2 ===")
283.
284. nama = input("Nama pemain: ")
285. id_pemain = input("ID pemain: ")
286. role = input("Role: ")
287.
288. if Pemain.cek_id(id_pemain) and nama != "" and role != "":
289.     pemain2 = Pemain(nama, id_pemain, role)
290.
291.     umur = input("Umur: ")
292.
293.     if umur.isdigit():
294.         pemain2.umur = int(umur)
295.         tim2.tambah_pemain(pemain2)
296.     else:
297.         print("Umur harus berupa angka")
298. else:
299.     print("Data pemain tidak valid")
300.
301. print("\n=== DATA TIM ===")
302.
303. tim1.tampilkan_data()
304. print()
305. tim2.tampilkan_data()
306.
307. print("\n=== PILIH JENIS SCRIM ===")
308. print("1. Scrim Kompe")
309. print("2. Scrim Anomali")
310.
311. jenis = input("Pilih: ")
312.
313. lokasi = input("Lokasi: ")
314. tanggal = input("Tanggal: ")

```

```

315.
316.     if jenis == "1":
317.         format_game = input("Format pertandingan: ")
318.
319.         pertandingan = ScrimKompe(
320.             "P001",
321.             tim1,
322.             tim2,
323.             lokasi,
324.             tanggal,
325.             format_game
326.         )
327.
328.     elif jenis == "2":
329.         aturan = input("Aturan khusus: ")
330.
331.         pertandingan = ScrimAnomali(
332.             "P001",
333.             tim1,
334.             tim2,
335.             lokasi,
336.             tanggal,
337.             aturan
338.         )
339.
340.     else:
341.         print("Jenis scrim tidak tersedia")
342.         pertandingan = None
343.
344.     if pertandingan is not None:
345.
346.         admin.kelola_pertandingan(pertandingan) \
347.             if hasattr(admin, "kelola_pertandingan") else None
348.
349.         print("\n=== DATA PERTANDINGAN ===")
350.         pertandingan.tampilkan_info()
351.
352.         print("\n=== HASIL PERTANDINGAN ===")
353.         hasil = input("Masukkan hasil: ")
354.
355.         pertandingan.ubah_hasil(hasil)
356.
357.         print("\n=== DATA SETELAH PERTANDINGAN ===")
358.         pertandingan.tampilkan_info()
359.
360.         print("\n=== DATA JUMLAH ===")

```

361.	Admin.jumlah_admin()
362.	Pemain.jumlah_pemain()
363.	Tim.jumlah_tim()
364.	Pertandingan.jumlah_pertandingan()
365.	

3. Output dari Coodingan

```
=====
SISTEM SCRIM MOBILE LEGENDS
=====
Username: adri
Password: 110

Login berhasil
Admin: adri

=== DATA TIM 1 ===
Nama Tim: RRQ
Nama Kapten: Demonkite

=== DATA TIM 2 ===
Nama Tim: Onic
Nama Kapten: Kairi

=== DATA PEMAIN TIM 1 ===
Nama pemain: kiboy
ID pemain: 1
Role: roam
Umur: 18

=== DATA PEMAIN TIM 2 ===
Nama pemain: sanz
ID pemain: 2
Role: mid
Umur: 18

=== DATA TIM ===
Nama Tim: RRQ
Kapten: Demonkite
- kiboy | roam

Nama Tim: Onic
Kapten: Kairi
```

```
- sanz | mid

=== PILIH JENIS SCRIM ===
1. Scrim Kompe
2. Scrim Anomali
Pilih: 2
Lokasi: smd
Tanggal: 8
Aturan khusus: ga ada

=== DATA PERTANDINGAN ===

=== SCRIM ANOMALI ===
ID: P001
Tim 1: RRQ
Tim 2: Onic
Aturan: ga ada
Status: Terjadwal
Hasil: Belum ada hasil
Lokasi: smd
Tanggal: 8

=== HASIL PERTANDINGAN ===
Masukkan hasil: onic win

=== DATA SETELAH PERTANDINGAN ===

=== SCRIM ANOMALI ===
ID: P001
Tim 1: RRQ
Tim 2: Onic
Aturan: ga ada
Status: Selesai
Hasil: onic win
Lokasi: smd
Tanggal: 8
```